2e BAC SCIENCES MATHÉMATIQUES

ln & exp

Les fonctions logarithme népérien et exponentielle



Histoire • Propriétés • Limites • Dérivées
Fonctions composées • Primitives • Équations différentielles

Table des matières

Un peu d'histoire **3**

1 Le logarithme népérien **4**
- 1.1 Définition . . . 4
- 1.2 La propriété fondamentale . . . 4
- 1.3 Limites, bijection et le nombre e . . . 5
- 1.4 Limites usuelles et croissances comparées . . . 5
- 1.5 Étude de la fonction ln . . . 6
- 1.6 Dérivée et primitives de $\ln u$ . . . 6
- 1.7 Logarithme de base a . . . 6
- 1.8 Équations et inéquations avec ln . . . 7

2 La fonction exponentielle **7**
- 2.1 Définition . . . 7
- 2.2 Dérivée : la fonction qui est sa propre dérivée . . . 7
- 2.3 Propriétés algébriques . . . 8
- 2.4 Limites usuelles et croissances comparées . . . 8
- 2.5 Étude de la fonction exp et courbe . . . 8
- 2.6 Dérivée et primitives de e^u . . . 9
- 2.7 Puissances et exponentielles de base quelconque . . . 9
- 2.8 Équations et inéquations avec exp . . . 9

3 Fonctions composées et techniques **10**
- 3.1 Ensemble de définition et dérivation . . . 10
- 3.2 Calculer des limites avec ln et exp . . . 10
- 3.3 Inégalités et encadrements classiques . . . 11
- 3.4 Deux études de fonctions complètes . . . 11

4 Primitives et intégrales **13**

5 Équations différentielles $y' = ay + b$ **13**

6 Synthèse : formulaire et pièges **14**

7 Exercices d'entraînement **14**

Comment lire ce cours ?

Définition l'essentiel à connaître par cœur

Propriété résultats pratiques

Astuce le réflexe qui gagne du temps

Exemple exemples résolus, à refaire seul(e)

Théorème résultats à savoir énoncer

Méthode marche à suivre le jour du Bac

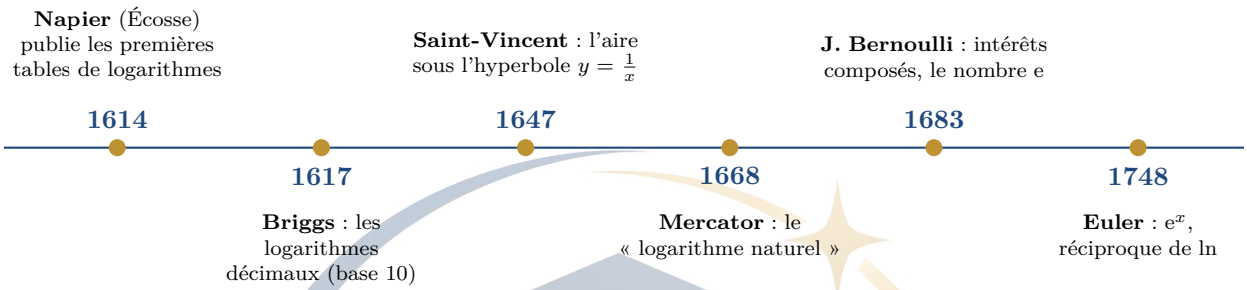
Attention erreurs classiques à éviter

Preuve. démonstrations (barre bleue)

Un peu d'histoire

De la multiplication à l'addition

À la fin du XVIe siècle, astronomes et navigateurs multiplient et divisent à la main des nombres de sept ou huit chiffres : un travail interminable, source d'erreurs. Comment **transformer une multiplication en addition** ? L'idée vient des puissances : $2^a \times 2^b = 2^{a+b}$. Si l'on savait écrire *tout* nombre comme une puissance d'une base fixée, il suffirait d'additionner les exposants. Ces exposants, ce sont les **logarithmes** (du grec *logos*, rapport, et *arithmos*, nombre).



- **1614 : Napier.** Le mathématicien écossais John Napier (Neper, en français) publie ses tables : d'où le nom de *logarithme népérien*. Indépendamment, le Suisse Jost Bürgi publie les siennes en 1620.
- **1617 : Briggs.** Henry Briggs, sur les conseils de Napier, calcule des logarithmes de base 10. Ces tables serviront pendant plus de trois siècles, et la *règle à calcul* (Oughtred, 1622) en est une version mécanique. Laplace dira que les logarithmes, en abrégeant les calculs, ont « doublé la vie des astronomes ».
- **1647–1649 : l'hyperbole.** Grégoire de Saint-Vincent étudie l'aire sous la courbe $y = \frac{1}{x}$, et son élève de Sarasa remarque qu'elle se comporte comme un logarithme. C'est l'origine de la définition $\ln x = \displaystyle\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t}$ que nous utiliserons dans ce cours.
- **1668 : Mercator** donne au logarithme de base e le nom de *logarithme naturel*.
- **1683 : Jacob Bernoulli** étudie les intérêts composés : en partageant l'année en n périodes, un capital de 1 devient $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, qui semble se stabiliser entre 2 et 3. Cette limite est le nombre $\mathrm{e} \approx 2{,}71828$.
- **Vers 1730–1748 : Euler** note ce nombre e, étudie systématiquement la fonction exponentielle, et la relie au logarithme : e^x **est la réciproque de** ln. Dans son *Introductio in analysin infinitorum* (1748), exp et ln deviennent des fonctions à part entière.

Aujourd'hui

exp et ln décrivent la croissance d'une population, la désintégration radioactive, l'intérêt composé, la charge d'un condensateur, mais aussi les échelles de Richter (séismes), du pH (acidité) et des décibels (son) : partout où une quantité varie proportionnellement à elle-même.

1. Le logarithme népérien

1.1 Définition

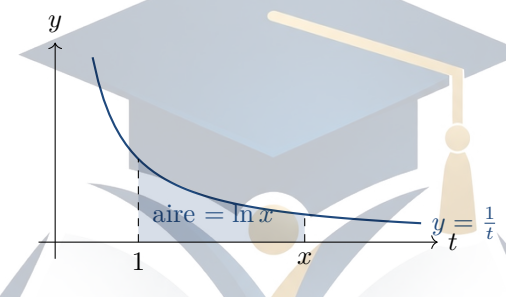
Définition

La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est continue sur $]0,+\infty[$: elle y admet une **unique primitive qui s'annule en** 1. Cette primitive est le **logarithme népérien**, noté ln :

$$\ln x = \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t} \qquad (x > 0).$$

Il en résulte immédiatement :

- $\ln 1 = 0$;
- ln est dérivable (donc continue) sur $]0,+\infty[$ et $\boxed{(\ln x)' = \dfrac{1}{x}}$;
- comme $\dfrac{1}{x} > 0$, ln est **strictement croissante** : $\ln x > 0 \iff x > 1$, $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$.



Pour $x > 1$, $\ln x$ est l'aire du domaine sous l'hyperbole entre 1 et x.

1.2 La propriété fondamentale

Relation fonctionnelle

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

Preuve. Fixons $a > 0$ et posons $g(x) = \ln(ax) - \ln x$ pour $x > 0$. Alors $g'(x) = \dfrac{a}{ax} - \dfrac{1}{x} = 0$, donc g est constante : $g(x) = g(1) = \ln a$. Avec $x = b$: $\ln(ab) - \ln b = \ln a$. □

Conséquences

Pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$\ln \frac{1}{a} = -\ln a, \qquad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b, \qquad \ln(a^n) = n \ln a, \qquad \ln \sqrt{a} = \tfrac{1}{2} \ln a.$$

Plus généralement $\ln(a^r) = r \ln a$ pour tout rationnel r.

Astuce

C'est exactement l'idée de Napier : ln **transforme un produit en somme, un quotient en différence, une puissance en produit**. Pour simplifier une expression, on décompose

toujours en facteurs premiers ou en produits de puissances, puis on applique ces trois règles.

Attention

$\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ et $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ **seulement si** $a > 0$ **et** $b > 0$. Par exemple $\ln\big((-2)(-3)\big)$ existe, mais $\ln(-2)$ n'existe pas : on écrit $\ln|ab| = \ln|a| + \ln|b|$.

1.3 Limites, bijection et le nombre e

Théorème

$$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty.$$

Preuve. $\ln 2 > 0$ car $2 > 1$, et $\ln(2^n) = n\ln 2 \to +\infty$. Comme ln est croissante, $\lim_{+\infty} \ln = +\infty$. En 0^+ : $\ln x = -\ln\frac{1}{x}$ avec $\frac{1}{x} \to +\infty$, donc $\ln x \to -\infty$. □

Ainsi ln est continue et strictement croissante de $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$: c'est une **bijection de** $]0,+\infty[$ **sur** $\mathbb{R}$.

Le nombre e

Il existe un unique réel, noté e, tel que $\ln \mathrm{e} = 1$. On a $\mathrm{e} \approx 2{,}718$.

Inégalité fondamentale

Pour tout $x > 0$: $\quad \ln x \leq x - 1$, $\quad$ avec égalité seulement pour $x = 1$.

Preuve. Soit $h(x) = \ln x - x + 1$. Alors $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$: h est croissante sur $]0,1]$, décroissante sur $[1,+\infty[$; son maximum est $h(1) = 0$. Donc $h \leq 0$. □

Géométriquement, c'est le fait que la courbe de ln est **sous sa tangente** $y = x - 1$ au point $(1,0)$; en effet $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: ln est **concave**.

1.4 Limites usuelles et croissances comparées

À connaître par cœur

Pour tout réel $\alpha > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \qquad \lim_{x\to 0^+} x^\alpha \ln x = 0 \qquad \text{en particulier} \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$$

Preuve. **(1)** Pour $x > 1$: $0 < \ln x = 2\ln\sqrt{x} \leq 2(\sqrt{x}-1) < 2\sqrt{x}$, d'où $0 < \frac{\ln x}{x} < \frac{2}{\sqrt{x}} \to 0$. Pour $\alpha > 0$, en posant $X = x^\alpha \to +\infty$: $\frac{\ln x}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha}\cdot\frac{\ln X}{X} \to 0$. **(2)** En posant $X = \frac{1}{x} \to +\infty$: $x^\alpha \ln x = -\frac{\ln X}{X^\alpha} \to 0$. **(3)** C'est le nombre dérivé de ln en 1 : $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-\ln 1}{x} = \ln'(1) = 1$. □

Astuce

Retenez : « ln est écrasé par toute puissance ». Devant une forme indéterminée, on factorise le terme dominant et on se ramène à l'une de ces limites. Exemple : $x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) \to +\infty$ en $+\infty$.

1.5 Étude de la fonction ln

x	0		1		$+\infty$
$\ln'(x)$	‖	$+$	1	$+$	
$\ln x$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

- La droite $x = 0$ est **asymptote verticale** ; en $+\infty$, comme $\frac{\ln x}{x} \to 0$, la courbe a une **branche parabolique de direction** (Ox).
- ln est concave ; sa tangente en 1 est $y = x - 1$; sa courbe coupe l'axe (Ox) en $(1, 0)$ et passe par $(\mathrm{e}, 1)$.

1.6 Dérivée et primitives de $\ln u$

Théorème

Soit u dérivable sur un intervalle I.

- Si $u > 0$ sur I : $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$.
- Si u ne s'annule pas sur I : $(\ln|u|)' = \dfrac{u'}{u}$. En particulier $(\ln|x|)' = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.
- Les primitives de $\dfrac{u'}{u}$ sont $\ln|u| + C$.

Exemple

a) $\big(\ln(x^2+1)\big)' = \dfrac{2x}{x^2+1}$. **b)** Une primitive de $\dfrac{2x+3}{x^2+3x+1}$ est $\ln|x^2+3x+1|$.

c) Pour $u = x + \sqrt{x^2+1} > 0$: $u' = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{u}{\sqrt{x^2+1}}$, donc $\left(\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right)' = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

1.7 Logarithme de base a

Définition

Pour $a > 0$, $a \neq 1$, le **logarithme de base** a est $\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$. Pour $a = 10$ on note $\log x$ (logarithme décimal).

$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a a = 1$; $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$; $\log_a$ est croissante si $a > 1$, décroissante si $0 < a < 1$. Par exemple $\log_{10} 1000 = 3$ et $\log_2 32 = \frac{\ln 32}{\ln 2} = 5$.

1.8 Équations et inéquations avec ln

Méthode

1. **Conditions d'existence** : tout ce qui est dans un ln doit être > 0.
2. Se ramener à $\ln A = \ln B$ (ou $\ln A \leq \ln B$), puis utiliser la croissance stricte :

$$\ln A = \ln B \iff A = B\ ; \qquad \ln A \leq \ln B \iff A \leq B \quad (A, B > 0).$$

3. **Vérifier** les solutions trouvées avec les conditions d'existence.

Exemple

a) $\ln(x+2)+\ln x = \ln 3$. Il faut $x > 0$. L'équation devient $\ln\big(x(x+2)\big) = \ln 3$, soit $x^2+2x-3 = 0$, donc $x = 1$ ou $x = -3$. Avec $x > 0$: $S = \{1\}$.
b) $\ln(3x-1) \geq \ln(x+2)$. Il faut $x > \frac{1}{3}$. Alors $3x-1 \geq x+2 \iff x \geq \frac{3}{2}$. Donc $S = \left[\frac{3}{2}, +\infty\right[$.

2. La fonction exponentielle

2.1 Définition

Nous avons vu que ln est une bijection continue et strictement croissante de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Exponentielle

La **fonction exponentielle**, notée exp, est la bijection réciproque de ln : c'est la fonction de $\mathbb{R}$ dans $]0, +\infty[$ définie par

$$\boxed{y = \exp(x) \iff x = \ln y} \qquad (x \in \mathbb{R},\ y > 0).$$

On note aussi $\exp(x) = \mathrm{e}^x$. Cette notation est justifiée car, pour r rationnel, $\ln(\mathrm{e}^r) = r \ln \mathrm{e} = r$, donc $\exp(r) = \mathrm{e}^r$.

Conséquences

- $\mathrm{e}^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$; $\mathrm{e}^0 = 1$; $\mathrm{e}^1 = \mathrm{e}$.
- $\forall x \in \mathbb{R},\ \ln(\mathrm{e}^x) = x$ et $\forall x > 0,\ \mathrm{e}^{\ln x} = x$.
- $\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^y \iff x = y$ et $\mathrm{e}^x \leq \mathrm{e}^y \iff x \leq y$.

2.2 Dérivée : la fonction qui est sa propre dérivée

Théorème

exp est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\boxed{(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x}$. Elle est donc continue, strictement croissante et de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Preuve. D'après le théorème de dérivation d'une bijection réciproque (avec $\ln'(y) = \frac{1}{y} \neq 0$) : $\exp'(x) = \dfrac{1}{\ln'(\exp(x))} = \dfrac{1}{1/\mathrm{e}^x} = \mathrm{e}^x$. □

2.3 Propriétés algébriques

Relation fonctionnelle

Pour tous réels a, b et tout entier n (ou même tout rationnel) :

$$e^{a+b} = e^a e^b, \qquad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \qquad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \qquad (e^a)^n = e^{na}.$$

Preuve. $\ln(e^a e^b) = \ln e^a + \ln e^b = a + b$, donc $e^a e^b = e^{a+b}$. Les autres formules s'en déduisent. □

Attention

$e^{a+b} = e^a e^b$ mais $e^{ab} \neq e^a e^b$, et $e^a + e^b \neq e^{a+b}$. Attention aussi : $e^{x^2} \neq (e^x)^2 = e^{2x}$.

2.4 Limites usuelles et croissances comparées

À connaître par cœur

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} x^n e^{-x} = 0 \qquad \lim_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$$

valable pour tout entier $n \geq 1$ (et même pour tout réel $\alpha > 0$ à la place de n).

Preuve. **Inégalité** : en appliquant $\ln t \leq t - 1$ à $t = e^x$, on obtient $\boxed{e^x \geq x + 1}$ pour tout x ; d'où $e^x \to +\infty$ en $+\infty$, et $e^x = \frac{1}{e^{-x}} \to 0$ en $-\infty$. $\frac{e^x}{x} \to +\infty$: avec $t = e^x$ on a $x = \ln t$ et $\frac{e^x}{x} = \frac{t}{\ln t} = \frac{1}{\ln t / t} \to +\infty$. $\frac{e^x}{x^n} : \frac{e^x}{x^n} = \frac{1}{n^n}\left(\frac{e^{x/n}}{x/n}\right)^n \to +\infty$. $\frac{e^x - 1}{x} \to 1$: c'est $\exp'(0) = 1$. □

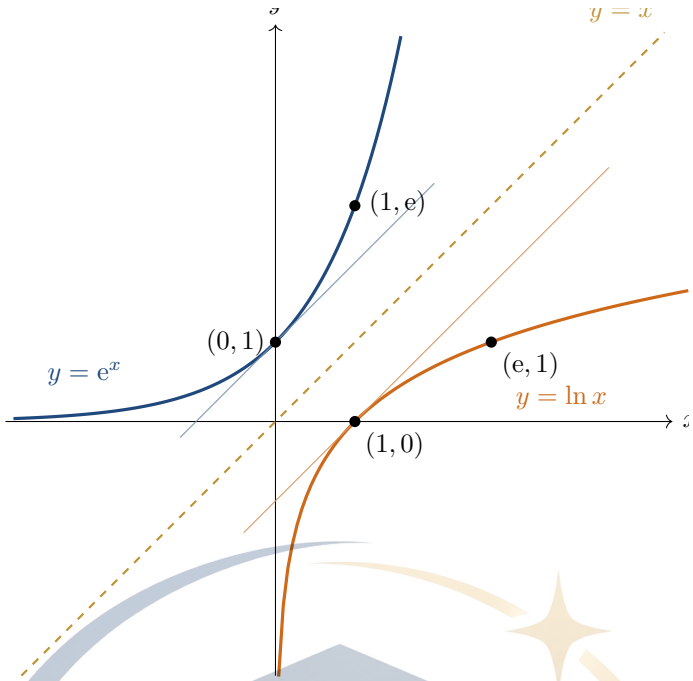
Astuce

« exp **écrase toute puissance en** $+\infty$ », tandis que **toute puissance écrase** ln. Hiérarchie en $+\infty$: $\ln x \ll x^\alpha \ll e^x$. Le terme dominant dans une somme est donc, dans cet ordre, l'exponentielle, puis la puissance, puis le logarithme.

2.5 Étude de la fonction exp et courbe

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\exp'(x)$		$+$	1	$+$	
e^x	0	↗	1	↗	$+\infty$

- La droite $y = 0$ est **asymptote horizontale** en $-\infty$; en $+\infty$, comme $\frac{e^x}{x} \to +\infty$, la courbe a une **branche parabolique de direction** (Oy).
- $\exp'' = \exp > 0$: la courbe est **convexe**, au-dessus de sa tangente en 0, $y = x+1$ (c'est l'inégalité $e^x \geq x + 1$).
- Dans un repère orthonormé, les courbes de exp et de ln sont **symétriques par rapport à la droite** $y = x$ (bijections réciproques).



2.6 Dérivée et primitives de e^u

Théorème

Si u est dérivable sur I : $(e^u)' = u'e^u$. Les primitives de $u'e^u$ sont $e^u + C$.

Exemple

$(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$; $(e^{-3x})' = -3e^{-3x}$; une primitive de xe^{x^2} est $\frac{1}{2}e^{x^2}$; une primitive de e^{ax+b} est $\frac{1}{a}e^{ax+b}$ $(a \neq 0)$.

2.7 Puissances et exponentielles de base quelconque

Définition

Pour $a > 0$ et $x \in \mathbb{R}$: $a^x = e^{x \ln a}$. Pour $x > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$: $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$.

- $\forall\, a > 0 : (a^x)' = \ln a \cdot a^x$; la fonction $x \mapsto a^x$ est croissante si $a > 1$, décroissante si $0 < a < 1$, constante si $a = 1$.
- $\forall\, \alpha \in \mathbb{R} : (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ sur $]0, +\infty[$, et $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$.
- Les règles habituelles sont conservées : $a^{x+y} = a^x a^y$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $(ab)^x = a^x b^x$.
- Pour $x \to +\infty$: $x^\alpha \to +\infty$ si $\alpha > 0$; $a^x \to +\infty$ si $a > 1$ et $a^x \to 0$ si $0 < a < 1$.

2.8 Équations et inéquations avec exp

Méthode

- $e^A = e^B \iff A = B$; $e^A \leq e^B \iff A \leq B$; $e^A = k \iff A = \ln k$ (si $k > 0$) ; $e^A < 0$ est impossible.
- **Changement d'inconnue** : si l'équation ne contient que e^x et e^{2x}, on pose $X = e^x > 0$.

Exemple

a) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$. Avec $X = e^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$, donc $X = 1$ ou $X = 2$, soit $x = 0$ ou $x = \ln 2$. **b)** $e^x \geq 5 \iff x \geq \ln 5$.

3. Fonctions composées et techniques

3.1 Ensemble de définition et dérivation

Fonction	Définie si	Dérivée
$\ln u(x)$	$u(x) > 0$	$\dfrac{u'}{u}$
$\ln \lvert u(x) \rvert$	$u(x) \neq 0$	$\dfrac{u'}{u}$
$e^{u(x)}$	$x \in D_u$	$u' e^u$
$u(x)^{v(x)} = e^{v \ln u}$	$u(x) > 0$	$\left(v' \ln u + \dfrac{vu'}{u}\right) u^v$

Dérivation logarithmique

Pour dériver $f = u^v$ (exposant variable), on écrit $f = e^{v \ln u}$ et on dérive comme une exponentielle : $f' = (v \ln u)' f$.

Exemple

$f(x) = x^x = e^{x \ln x}$ sur $]0, +\infty[$: $f'(x) = (\ln x + 1) x^x$. Elle est décroissante sur $]0, \frac{1}{e}]$ puis croissante. De plus, $x \ln x \to 0$ en 0^+, donc par composition $\lim_{x \to 0^+} x^x = e^0 = 1$.

3.2 Calculer des limites avec ln et exp

Méthode

1. **Reconnaître** une limite usuelle : $\frac{\ln(1+X)}{X}$, $\frac{e^X - 1}{X}$, $\frac{\ln x}{x^\alpha}$, $x^\alpha \ln x$, $\frac{e^x}{x^n}$…
2. **Factoriser le terme dominant** : $e^x - x^2 = e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x}\right)$.
3. **Changer de variable** pour se ramener à $X \to 0$ ou $X \to +\infty$: $X = \frac{1}{x}$, $X = x^\alpha$, $X = e^x$…
4. **Composer** : si $u \to l$ et f est continue en l, alors $f(u) \to f(l)$.

Exemple

a) $\lim\limits_{x \to +\infty} (e^x - x^2) = +\infty$ car $e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x}\right)$ avec $\frac{x^2}{e^x} \to 0$.

b) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{2x} - 1}{x} = 2 \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{2x} - 1}{2x} = 2$.

c) $\lim\limits_{x \to +\infty} x\big(\ln(x+1) - \ln x\big) = \lim\limits_{x \to +\infty} x \ln\left(1 + \dfrac{1}{x}\right) = \lim\limits_{X \to 0^+} \dfrac{\ln(1+X)}{X} = 1$.

d) Le nombre e. Pour $x \in \mathbb{R}$: $\left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 + x/n)}$ et $n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) = x \cdot \dfrac{\ln(1+X)}{X}$ avec

$X = \frac{x}{n} \to 0$, donc

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = \mathrm{e}^x, \qquad \text{en particulier} \qquad \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \mathrm{e}.$$

C'est la limite qu'avait rencontrée Jacob Bernoulli en 1683.

3.3 Inégalités et encadrements classiques

Théorème

Pour tout $x > -1$: $\dfrac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x$. Pour tout réel x : $\mathrm{e}^x \ge 1+x$.

Preuve. On sait $\ln t \le t-1$ pour $t>0$. Avec $t = 1+x$: $\ln(1+x) \le x$. En l'appliquant à $\frac{1}{t}$: $-\ln t \le \frac{1}{t} - 1$, soit $\ln t \ge 1 - \frac{1}{t}$; avec $t = 1+x$: $\ln(1+x) \ge \frac{x}{1+x}$. □

Encadrer la série harmonique

Pour $k \ge 1$: $\ln\left(1+\frac{1}{k}\right) \le \frac{1}{k}$ (avec $x = \frac{1}{k}$). Pour $k \ge 2$: $\ln\left(1-\frac{1}{k}\right) \le -\frac{1}{k}$ (avec $x = -\frac{1}{k}$), soit $\frac{1}{k} \le \ln\frac{k}{k-1}$. En sommant, les logarithmes se télescopent :

$$\ln(n+1) \le H_n \le 1 + \ln n, \qquad H_n = 1 + \tfrac{1}{2} + \cdots + \tfrac{1}{n}.$$

On retrouve que $H_n \to +\infty$, et l'on voit que H_n croît « comme $\ln n$ ».

3.4 Deux études de fonctions complètes

$f(x) = (\ln x)/x$ sur $]0,+\infty[$

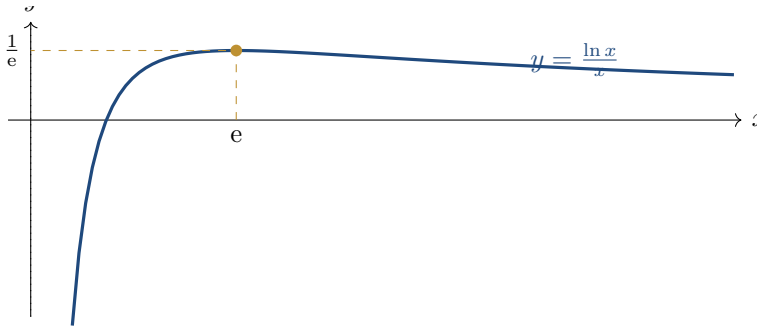
Limites : $\lim_{0^+} f = -\infty$ (produit de $\ln x \to -\infty$ par $\frac{1}{x} \to +\infty$) ; $\lim_{+\infty} f = 0$. Asymptotes : $x = 0$ et $y = 0$.

Dérivée : $f'(x) = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$, positive sur $]0,\mathrm{e}[$, négative sur $]\mathrm{e},+\infty[$: $f(\mathrm{e}) = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$ est le **maximum**.

Dérivée seconde : $f''(x) = \dfrac{2\ln x - 3}{x^3}$: inflexion en $x = \mathrm{e}^{3/2}$.

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$\frac{1}{\mathrm{e}}$	↘	0

Conséquence : $\frac{\ln x}{x} \le \frac{1}{\mathrm{e}}$ pour tout $x > 0$. Par exemple, avec $x = \pi \neq \mathrm{e}$: $\frac{\ln\pi}{\pi} < \frac{1}{\mathrm{e}}$, soit $\mathrm{e}\ln\pi < \pi$, c'est-à-dire $\pi^{\mathrm{e}} < \mathrm{e}^{\pi}$.

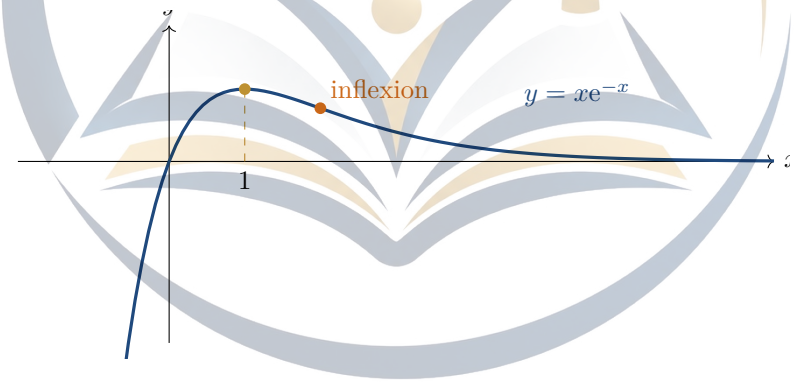


(échelle verticale dilatée ×2,5 pour la lisibilité)

$g(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$

Limites : $\lim_{+\infty} g = 0$ (car $xe^{-x} = \frac{x}{e^x}$) ; $\lim_{-\infty} g = -\infty$, et comme $\frac{g(x)}{x} = e^{-x} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) en $-\infty$. Asymptote $y = 0$ en $+\infty$.
Dérivée : $g'(x) = (1-x)e^{-x}$: maximum $g(1) = \frac{1}{e}$. **Dérivée seconde** : $g''(x) = (x-2)e^{-x}$: point d'inflexion en $x = 2$, $g(2) = \frac{2}{e^2}$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\frac{1}{e}$	$\searrow$	0



(échelle verticale dilatée ×2,6 pour la lisibilité)

Asymptote oblique avec e^{-x}

Pour $h(x) = x - 1 + e^{-x}$: $h(x) - (x-1) = e^{-x} \to 0$ en $+\infty$, donc la droite $y = x - 1$ est **asymptote oblique** en $+\infty$, et la courbe est **au-dessus** car $e^{-x} > 0$. Le signe de $h(x) - (ax+b)$ donne toujours la position relative.

4. Primitives et intégrales

Fonction	Primitive	Fonction	Primitive
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	e^x	e^x
$\dfrac{u'}{u}$	$\ln\lvert u\rvert$	$u'\mathrm{e}^u$	e^u
$\ln x$	$x\ln x - x$	e^{ax+b}	$\frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax+b}$
$\dfrac{u'}{u}\cdot\ln u\ (u>0)$	$\frac{1}{2}(\ln u)^2$	a^x	$\dfrac{a^x}{\ln a}$

Intégration par parties

$\displaystyle\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u\,v\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x$. On choisit u = la fonction qui se simplifie en dérivant ($\ln x$, polynôme) et v' = celle qu'on sait intégrer (e^x, 1, x^n).

Exemple

a) $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x = \Big[x\ln x - x\Big]_1^{\mathrm{e}} = (\mathrm{e}-\mathrm{e}) - (0-1) = 1$. (Par parties avec $u=\ln x$, $v'=1$.)

b) $\displaystyle\int_0^1 x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \Big[x\mathrm{e}^x\Big]_0^1 - \int_0^1 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - (\mathrm{e}-1) = 1$.

c) $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^{\mathrm{e}} = \frac{1}{2}$.

5. Équations différentielles $y' = ay + b$

Théorème

Soit $a \neq 0$. Les solutions de $y' = ay$ sont les fonctions $y(x) = C\mathrm{e}^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$. Les solutions de $y' = ay + b$ sont $y(x) = C\mathrm{e}^{ax} - \dfrac{b}{a}$. Pour une condition initiale $y(x_0) = y_0$, la solution est **unique**.

Preuve. $y' = ay \iff (y\,\mathrm{e}^{-ax})' = (y' - ay)\mathrm{e}^{-ax} = 0 \iff y\,\mathrm{e}^{-ax} = C$. Pour $y' = ay + b$, on pose $z = y + \frac{b}{a}$: $z' = y' = az$. □

Exemple

Résoudre $y' + 2y = 4$ avec $y(0) = 1$. On écrit $y' = -2y + 4$: $y(x) = C\mathrm{e}^{-2x} + 2$. Alors $y(0) = C + 2 = 1$ donne $C = -1$: $y(x) = 2 - \mathrm{e}^{-2x}$.

Désintégration radioactive

Si une quantité $N(t)$ décroît proportionnellement à elle-même, $N' = -\lambda N$ ($\lambda > 0$), alors

$N(t) = N_0 \mathrm{e}^{-\lambda t}$. Sa **demi-vie** T vérifie $\mathrm{e}^{-\lambda T} = \frac{1}{2}$, soit $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$.

6. Synthèse : formulaire et pièges

Logarithme népérien	**Exponentielle**
$\ln :]0,+\infty[\to \mathbb{R}$, $\ln 1 = 0$, $\ln \mathrm{e} = 1$	$\exp : \mathbb{R} \to]0,+\infty[$, $\mathrm{e}^0 = 1$, $\mathrm{e}^1 = \mathrm{e}$
$\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$	$\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a \mathrm{e}^b$, $\mathrm{e}^{a-b} = \frac{\mathrm{e}^a}{\mathrm{e}^b}$
$\ln(a^n) = n \ln a$, $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$	$(\mathrm{e}^a)^n = \mathrm{e}^{na}$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$	$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$, $(\mathrm{e}^u)' = u' \mathrm{e}^u$
$\ln x \leq x - 1$	$\mathrm{e}^x \geq x + 1$
$\ln \mathrm{e}^x = x \quad (x \in \mathbb{R})$	$\mathrm{e}^{\ln x} = x \quad (x > 0)$
$\lim_{+\infty} \ln x = +\infty$, $\lim_{0^+} \ln x = -\infty$	$\lim_{+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$, $\lim_{-\infty} \mathrm{e}^x = 0$
$\lim \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$ $(+\infty)$, $\lim x^\alpha \ln x = 0$ (0^+)	$\lim \frac{\mathrm{e}^x}{x^\alpha} = +\infty$ $(+\infty)$, $\lim x^\alpha \mathrm{e}^x = 0$ $(-\infty)$
$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	$\lim_{x \to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1}{x} = 1$

Erreurs classiques

1. Oublier la condition d'existence dans un ln, et ne pas vérifier les solutions à la fin.
2. Écrire $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$ ou $\mathrm{e}^{ab} = \mathrm{e}^a \mathrm{e}^b$.
3. Oublier que $\mathrm{e}^x > 0$: l'équation $\mathrm{e}^x = -3$ n'a pas de solution ; en posant $X = \mathrm{e}^x$, on doit garder $X > 0$.
4. Écrire $\ln x = \frac{\ln x}{x} \times x$ sans justifier la limite : il faut factoriser, puis **citer** la croissance comparée.
5. Oublier que $\ln \mathrm{e}^x = x$ pour **tout** x, mais $\mathrm{e}^{\ln x} = x$ **seulement pour** $x > 0$.
6. Confondre $\ln^2 x = (\ln x)^2$ et $\ln(x^2) = 2 \ln |x|$.
7. Dériver u^v comme si v était constant : passer par $\mathrm{e}^{v \ln u}$.

7. Exercices d'entraînement

Exercice 1. **Équations.** Résoudre : **a)** $\ln(x+2) + \ln x = \ln 3$; **b)** $\mathrm{e}^{2x} - 3\mathrm{e}^x + 2 = 0$; **c)** $\mathrm{e}^x - 2\mathrm{e}^{-x} \geq 1$.

Exercice 2. **Limites.** Calculer : **a)** $\lim\limits_{x \to +\infty} (x - 2\ln x)$; **b)** $\lim\limits_{x \to 0^+} x^2 \ln x$; **c)** $\lim\limits_{x \to +\infty} (\mathrm{e}^x - x^3)$; **d)** $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\mathrm{e}^{3x} - 1}{x}$; **e)** $\lim\limits_{x \to +\infty} x \left(\mathrm{e}^{1/x} - 1\right)$; **f)** $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln(x+1)}{\ln x}$.

Exercice 3. **Étude de $f(x) = x \ln x$.** Étudier f sur $]0,+\infty[$ (limites, variations). Montrer que f se prolonge par continuité en 0 ; ce prolongement est-il dérivable en 0 ? Que dire de la courbe en $+\infty$?

Exercice 4. **Fonction logistique.** Soit $g(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 1}$. Étudier g, montrer que $g(x) + g(-x) = 1$, et interpréter graphiquement. Donner la tangente en 0.

Exercice 5. Dérivation logarithmique. Étudier $f(x) = x^x$ sur $]0, +\infty[$: dérivée, variations, limite en 0^+.

Exercice 6. Constante d'Euler. Soit $u_n = H_n - \ln n$ avec $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Montrer que (u_n) est décroissante et minorée par 0 ; conclure.

Exercice 7. Équation différentielle. Résoudre $y' = -2y + 4$ avec $y(0) = 1$. Un corps radioactif perd 20 % de sa masse en une heure : calculer sa demi-vie.

Réponses et indications

1. a) $S = \{1\}$ ($x > 0$, $x^2 + 2x - 3 = 0$). b) $S = \{0, \ln 2\}$. c) $X = \mathrm{e}^x > 0$: $X^2 - X - 2 \geq 0 \iff X \geq 2$, donc $S = [\ln 2, +\infty[$.

2. a) $+\infty$ (factoriser x). b) 0. c) $+\infty$ (factoriser e^x). d) 3. e) 1 (poser $X = \frac{1}{x}$). f) 1 car $\frac{\ln(x+1)}{\ln x} = 1 + \frac{\ln(1+1/x)}{\ln x}$.

3. $\lim_{0^+} f = 0$, $f'(x) = \ln x + 1$, minimum $f(\frac{1}{\mathrm{e}}) = -\frac{1}{\mathrm{e}}$; $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \ln x \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy). Prolongement $f(0) = 0$; $\frac{f(x)-f(0)}{x} = \ln x \to -\infty$: **non dérivable**, tangente verticale en O.

4. $g'(x) = \frac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2} > 0$; limites 0 (en $-\infty$) et 1 (en $+\infty$) : asymptotes $y = 0$ et $y = 1$; $g(-x) = \frac{1}{1+\mathrm{e}^x} = 1 - g(x)$: **centre de symétrie** $\Omega(0, \frac{1}{2})$; tangente en 0 : $y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$.

5. $f'(x) = (1 + \ln x)x^x$; minimum $f(\frac{1}{\mathrm{e}}) = \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}}$; $\lim_{0^+} f = \mathrm{e}^0 = 1$; $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

6. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq 0$ (car $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$ avec $x = \frac{1}{n}$) ; $H_n \geq \ln(n+1) > \ln n$ donc $u_n > 0$. Décroissante et minorée : convergente (sa limite est la **constante d'Euler** $\approx 0{,}577$).

7. $y(x) = 2 - \mathrm{e}^{-2x}$. Masse $N(t) = N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}$ avec $\mathrm{e}^{-\lambda} = 0{,}8$: $\lambda = -\ln 0{,}8 = \ln \frac{5}{4}$, demi-vie $T = \frac{\ln 2}{\ln(5/4)} \approx 3{,}1$ heures.

Bon courage pour le Bac !